2. 기구학 & 역기구학 — 객관식

30문항 · 알맞은 것을 하나 골라 번호에 ○ 표 하세요. 수준 표시: 기본 · 응용 · 대학. 정답과 해설은 맨 뒤에 있어요.

학년 · 반	번호	이름	점수
			/ 30

2 기구학 & 역기구학

2-1 좌표 변환과 순기구학

T 변환 행렬 T_0^1 J1 의 행렬 T_1^2 J2 의 행렬 T_0^2 바닥→{2} T_5^6 J6 의 행렬 T_0^6 바닥→플랜지 R 회전 부분 p 이동 부분 θ 관절 각 θ_1 첫째 관절 각 θ_2 둘째 관절 각 L_1 첫째 링크 길이 L_2 둘째 링크 길이 x 가로 거리 y 세로 거리

1. 관절 각도를 알 때 손끝의 포즈를 계산하는 것은? 기본

① 역기구학 ② 순기구학 ③ 보간 ④ 경로 계획

2. 동차 변환 행렬의 크기는? 기본

① 3×3 ② 3×1 ③ 4×4 ④ 6×6

3. 변환 행렬의 왼쪽 위 3×3 칸이 나타내는 것은? 기본

① 회전(방향) ② 위치 ③ 속도 ④ 관절 토크

4. 바닥에서 손끝(플랜지)까지의 변환을 구하는 식은? 기본

① $T_0^1 + T_1^2 + \dots + T_5^6$ ② $T_5^6 \cdot \dots \cdot T_1^2 \cdot T_0^1$ ③ T_0^1 하나

④ $T_0^1 \cdot T_1^2 \cdot \dots \cdot T_5^6$

5. 활동 1에서 J1 만 돌릴 때 T_0^1 의 위치 열이 그대로인 이유는? 응용

① J1 이 멈춰 있어서

② {1} 의 원점이 J1 축 위에 있어 제자리에서 방향만 돌아서

③ 위치 열은 언제나 0 이라서 ④ J1 이 직선 관절이라서

6. 활동 2에서 J2 를 돌렸을 때 따라 움직이는 좌표계는? 응용

① {0} 과 {1} 만 ② {6} 하나만 ③ {2} 부터 {6} 까지

④ 아무것도 없다

7. T_0^6 의 위치 열이 (200, 0, 150) mm 이고 그리퍼가 정확히 아래를 본다. 그리퍼 끝(TCP)의 높이는? (그리퍼 끝 = 플랜지에서 58 mm) 응용

① 92 mm ② 150 mm ③ 208 mm ④ 58 mm

8. 순기구학에서 곱하는 순서를 반드시 지켜야 하는 이유는? 응용

① 행렬을 더하는 계산이라서

② 순서를 지키면 계산이 빨라져서 ③ 관절이 6개라서

④ 앞 관절이 뒤 관절을 싣고 다니고, 행렬 곱은 순서를 바꾸면 결과가 달라져서

9. 평면 2링크 팔(L_1 = L_2 = 100 mm)에서 θ_1 = 0°, θ_2 = 90° 일 때 손끝 (x, y) 는? 대학

① (200, 0) mm ② (100, 100) mm ③ (0, 200) mm

④ (100, −100) mm

10. T_0^1 이 세로축(z) 둘레 90° 회전과 이동 (0, 0, 100) mm 이고, {2} 의 원점이 {1} 에서 (50, 0, 0) mm 에 있다. 바닥 {0} 에서 본 {2} 의 원점은? 대학

① (50, 0, 100) mm ② (0, −50, 100) mm

③ (0, 50, 100) mm ④ (−50, 0, 100) mm

2-2 역기구학

r 목표 거리 L_1 첫째 링크 길이 L_2 둘째 링크 길이 θ_1 어깨 각 θ_2 팔꿈치 각 e 오차 $\Delta\theta$ 각도 고침 J 자코비안 λ 감쇠 계수 x 목표 앞쪽 y 목표 왼쪽 z 목표 높이

11. 역기구학의 입력과 출력으로 옳은 것은? 기본

① 관절 각도 → 손끝 포즈 ② 관절 속도 → 손끝 속도

③ 손끝 포즈 → 관절 각도 ④ 관절 토크 → 가속도

12. 같은 손끝 위치에 닿는 두 답의 대표적인 차이는? 기본

① 팔꿈치가 위인지 아래인지 ② 링크의 길이

③ 기준 좌표계의 원점 ④ 받침의 위치

13. 식 하나로 관절 각도를 바로 구하는 역기구학 풀이를 부르는 말은? 기본

① 반복 풀이 ② 해석적 풀이 ③ 보간 ④ 동기화

14. 목표가 작업 공간 밖에 있을 때 반복 풀이의 결과는? 기본

① 오차가 0 이 되어 닿는다 ② 관절 한계를 넘어 닿는다

③ 답이 무한히 많아진다

④ 가장 가까운 곳에서 멈추고 오차가 남는다

15. 활동 2에서 반복 한 번이 하는 일은? 응용

① 가능한 각도 조합을 모두 시험한다

② 목표를 손끝 쪽으로 옮긴다

③ 손끝과 목표의 차이를 보고 관절을 조금 고친다

④ 공식 하나로 목표 각도를 바로 구한다

16. 활동 2의 오차 그래프를 로그 눈금으로 그리는 이유는? 응용

① 오차가 약 200 mm 에서 0.01 mm 까지 여러 자릿수에 걸쳐 줄어서

② 오차가 반복마다 커져서 ③ 오차가 음수로 바뀌어서

④ 오차가 반복 내내 같아서

17. 활동 3에서 **다른 답 찾기** 가 여러 답을 얻는 방법은? 응용

① 목표를 여러 곳으로 옮긴다 ② 링크 길이를 바꾼다

③ 관절 한계를 없앤다

④ 출발 자세를 여러 개로 바꿔 반복 풀이를 다시 한다

18. 평면 2링크 팔(L_1 = 120 mm, L_2 = 80 mm)의 어깨에서 250 mm 떨어진 목표는? 응용

① 팔꿈치 위로만 닿는다 ② 두 자세로 닿는다
③ 닿지 않는다 ④ 팔꿈치 아래로만 닿는다

19. 평면 2링크 팔(L_1 = L_2 = 100 mm)의 손끝이 어깨에서 100√2 mm 떨어진 점에 닿으려면 θ_2 는? 대학

① 0° ② ±90° ③ ±45° ④ ±180°

20. 감쇠 최소제곱 풀이에서 감쇠 계수 λ 를 크게 하면? 대학

① 한 번에 고치는 각도가 작아져 안정하지만 목표에 느리게 다가간다
② 한 번에 크게 고쳐 빠르지만 튄다 ③ 오차가 바로 0 이 된다
④ 특이점이 사라진다

2-3 관절 이동과 직선 이동

s 진행

21. 손끝이 곧은 선을 따라 움직이게 하는 이동 명령은? 기본

① MOVJ(관절 이동) ② MOVL(직선 이동)
③ 한 관절씩 차례로 이동 ④ 가장 빠른 관절 먼저 이동

22. 두 점 사이를 중간값으로 촘촘히 채우는 것은? 기본

① 역기구학 ② 충돌 검사 ③ 보간 ④ 영점 보정

23. 장애물이 없는 넓은 곳에서 크게 움길 때 흔히 쓰는 이동은? 기본

① 관절 이동 ② 직선 이동 ③ 원호 이동
④ 자세 유지 직선 이동

24. 관절 공간 보간에서 시작부터 끝까지 고르게 바뀌는 것은? 기본

① 손끝 위치(좌표) ② 손끝 자세 ③ 손끝 속도
④ 관절 각도

25. 활동 2에서 직선 이동 중 관절 각도 그래프의 모양은? 응용

① 곧은 직선이다 ② 휘어진다 ③ 모든 관절이 0° 이다
④ 변하지 않는다

26. 펜을 달고 책상에 반듯한 사각형을 그리려면 어떻게 움직여야 하는가? 응용

① 관절 이동 + 펜 방향 유지 ② 직선 이동 + 펜 방향 자유
③ 직선 이동 + 펜 방향 유지 ④ 관절 이동 + 펜 방향 자유

27. 직선 이동이 실패할 수 있는 경우는? 응용

① 길 중간에 특이점이나 작업 공간 밖이 있을 때
② 시작점과 끝점의 높이가 같을 때 ③ 이동 거리가 짧을 때
④ 로봇의 관절이 6개일 때

28. 먼 곳에서 블록 위 100 mm 까지 빠르게 온 뒤, 블록을 향해 똑바로 내려가려 한다. 알맞은 조합은? 응용

① 둘 다 MOVL ② MOVL 뒤 MOVJ ③ 둘 다 MOVJ
④ MOVJ 뒤 MOVL

29. 관절 보간으로 J2 를 20° 에서 80° 로 옮길 때, 진행 s = 0.25 에서 J2 의 각도는? 대학

① 40° ② 35° ③ 50° ④ 65°

30. 직선 보간으로 A (200, 0, 100) mm 에서 B (200, 100, 100) mm 로 갈 때, 진행 s = 0.4 에서 손끝 위치는? 대학

① (200, 60, 100) mm ② (80, 40, 40) mm
③ (200, 40, 100) mm ④ (200, 40, 0) mm

정답과 해설

1. ② 2-1 각도 → 손끝 포즈가 순기구학, 그 반대가 역기구학이다.

2. ③ 2-1 3×3 회전과 3×1 이동에 맨 아래 줄 0 0 0 1 을 더해 4×4 다.

3. ① 2-1 3×3 은 회전, 오른쪽 열은 위치다.

4. ④ 2-1 바닥(0)부터 손끝(6)까지 관절 행렬을 차례로 곱한다.

5. ② 2-1 축 위의 점은 축을 중심으로 돌아도 제자리다.

6. ③ 2-1 J2 뒤에 붙은 링크와 좌표계 {2}~{6} 이 모두 함께 돈다.

7. ① 2-1 아래를 보므로 높이가 58 줄어든다. 150 − 58 = 92.

8. ④ 2-1 바닥 쪽 행렬을 왼쪽에 두고 차례로 곱해야 실제 팔의 연결과 맞는다.

9. ② 2-1 x = 100cos0° + 100cos90° = 100, y = 100sin0° + 100sin90° = 100.

10. ③ 2-1 회전 부분 R 로 (50, 0, 0) 을 세로축 둘레 90° 돌리면 (0, 50, 0), 여기에 이동 부분 p = (0, 0, 100) 을 더한다.

11. ③ 2-2 원하는 손끝 포즈를 받아 관절 각도를 구한다.

12. ① 2-2 손끝은 같아도 팔꿈치를 위로 또는 아래로 접은 두 자세가 있다.

13. ② 2-2 평면 2관절 팔처럼 코사인 법칙과 삼각비로 바로 구하는 것이 해석적 풀이다.

14. ④ 2-2 닿을 수 없으니 오차가 0 이 되지 않고 가장 가까운 점에서 멈춘다.

15. ③ 2-2 오차 e 를 보고 오차를 줄이는 작은 각도 변화 $\Delta\theta$ 를 더한다.

16. ① 2-2 몇 자릿수에 걸친 변화는 로그 눈금이어야 한눈에 보인다.

17. ④ 2-2 반복 풀이는 출발 자세에 가까운 답을 찾으므로, 출발 자세가 다르면 다른 답이 나온다.

18. ③ 2-2 팔을 다 펴도 120 + 80 = 200 mm 라 250 mm 에는 닿지 않는다.

19. ② 2-2 $\cos\theta_2$ = (20000 − 10000 − 10000) / 20000 = 0 이므로 θ_2 = ±90°(팔꿈치 위·아래).

20. ① 2-2 λ 가 클수록 한 번에 고치는 각도 $\Delta\theta$ 가 작아져 특이점 근처에서도 안정하지만 반복 횟수가 늘어난다.

21. ② 2-3 직선 이동은 손끝 좌표를 고르게 바꿔 직선 위를 지나게 한다.

22. ③ 2-3 중간 점들을 만드는 것이 보간이다.

23. ① 2-3 계산이 쉽고 관절 한계와 특이점 걱정이 없어 큰 이동에 알맞다.

24. ④ 2-3 관절 공간 보간은 관절 각도를 고르게 바꾼다.

25. ② 2-3 손끝이 곧게 가려면 관절 각도는 고르지 않게 바뀌어야 한다.

26. ③ 2-3 선이 곧으려면 직선 이동, 펜이 기울지 않으려면 자세 유지가 필요하다.

27. ① 2-3 직선 위 점마다 역기구학을 푸는데, 그런 점에서는 풀리지 않는다.

28. ④ 2-3 큰 이동은 관절 이동으로 빠르게, 블록 바로 위에서는 직선 이동으로 곧게 내려간다.

29. ② 2-3 (1 − s) × 20° + s × 80° = 0.75 × 20° + 0.25 × 80° = 15° + 20° = 35°.

30. ③ 2-3 왼쪽 좌표만 0 → 100 으로 바뀌므로 0 + s × 100 = 0.4 × 100 = 40 mm.